

Prova scritta Fisica della Materia - Esercizio Modulo 2

Esercizio modulo 2: Relazione di Curie per un sistema a spin $\frac{1}{2}$

Si consideri un insieme di N spins non interagenti in un campo magnetico B orientato lungo la direzione z . Come discusso a lezione, ogni spin può comportarsi come un sistema a due livelli a seconda del suo orientamento (parallelo o antiparallelo al campo magnetico) con energie:

$$\epsilon_1 = \mu_B B$$

$$\epsilon_2 = -\mu_B B$$

dove $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ è il magnetone di Bohr.

1. Senza fare conti: Qual è la configurazione a più alta energia? Qual è la configurazione meno probabile?
2. Calcolare la funzione di partizione del sistema
3. Calcolare l'energia libera di Helmholtz
4. Calcolare la magnetizzazione M , espressa attraverso la variazione dell'energia libera di Helmholtz in funzione del campo magnetico B : $M = \frac{\partial F}{\partial B}|_T$. Mostrare l'andamento grafico di M rispetto al momento magnetico e alla temperatura T e discuterne il comportamento. Qual è il ruolo di B e dell'entropia S ?
5. Calcolare la suscettività magnetica $\chi \approx \frac{\mu_0 M}{BV}$ (con μ_0 permeabilità del vuoto) nel limite di campo B debole ($B \rightarrow 0$), mostrando che segue la cosiddetta legge di Curie: $\chi \propto \frac{1}{T}$.